OFICINATECH PRO | QUALIDADE DE SOFTWARE

Casos de Teste em BDD (Behavior Driven Development)

Especificação Baseada em Comportamento com Gherkin para o Fluxo de Aprovação Digital de Orçamentos

METODOLOGIA BDD NO CONTEXTO DA OFICINA MECÂNICA

O BDD viabiliza a colaboração ativa entre Negócios, Desenvolvimento e QA utilizando linguagem ubíqua e formalizada (Dado-Quando-Então). Esses cenários servem simultaneamente como documentação viva de regras de negócio e suíte executável de testes automatizados.

1. Contexto Geral da Funcionalidade (Gherkin)

FUNCIONALIDADE E CONTEXTO COMPARTILHADO (PORTUGUÊS ESTRUTURADO)

```
# language: pt
Funcionalidade: Aprovação Digital de Orçamento de Ordem de Serviço
  Como cliente proprietário de veículo na OficinaTech Pro
  Eu quero analisar o orçamento detalhado de peças e mão de obra pelo navegador
  Para que eu possa autorizar os serviços de reparo com clareza e segurança jurídica

  Contexto:
    Dado que a oficina possui a Ordem de Serviço "OS-2026-00045" cadastrada
    E a O.S. está vinculada ao veículo "Honda Civic 2021" de placa "BRA2E19"
    E o diagnóstico foi concluído com a seguinte discriminação:
      | Tipo    | Descrição                      | Categoria         | Qtd | Valor Unit. | Subtotal   |
      | Peça    | Jogo de Pastilhas de Freio Bosch | Segurança Crítica | 1   | R$ 320,00   | R$ 320,00  |
      | Peça    | Par de Discos de Freio Dianteiro | Segurança Crítica | 1   | R$ 580,00   | R$ 580,00  |
      | Peça    | Par de Palhetas de Silicone      | Conforto/Opcional | 1   | R$ 120,00   | R$ 120,00  |
      | Serviço | Mão de obra de substituição      | Serviço Mecânico  | 2h  | R$ 150,00   | R$ 300,00  |
    E o valor total inicial orçado é de "R$ 1.320,00"
    E a O.S. está no estado "Orçamento Pendente de Aprovação"
    E o cliente recebeu link seguro com o token ativo "tok_sec_987xyz"
```

2. Cenário 1: Aprovação Integral de Orçamento (Caminho Feliz)

CENÁRIO 1: AUTORIZAÇÃO INTEGRAL VIA DISPOSITIVO MÓVEL

```
@regressao @critico @smoke @aprovacao_integral
Cenário: Cliente aprova o orçamento integralmente via portal web móvel
  Dado que o cliente acessa o link "/portal-cliente/orcamento?token=tok_sec_987xyz"
  E a tela exibe a discriminação de 3 peças e 1 serviço totalizando "R$ 1.320,00"
  Quando o cliente clica na opção "Aprovar Orçamento Completo"
  E digita seu CPF "123.456.789-00" para assinatura digital de aceite
  E aciona o botão "Confirmar e Autorizar Reparos"
  Então o sistema deve registrar a aprovação da O.S. com sucesso
  E deve gravar o log de auditoria com os seguintes parâmetros:
    | Parâmetro              | Valor Esperado                              |
    | Status da O.S.         | Orçamento Aprovado - Em Execução            |
    | Tipo de Aprovação      | Integral                                    |
    | Valor Total Aprovado   | R$ 1.320,00                                 |
    | Timestamp do Aceite    | Data e hora atual da confirmação            |
    | Endereço IP do Cliente | Registrado para compliance jurídico (art. 40) |
  E o estoque do almoxarifado deve reservar automaticamente as peças:
    | Código da Peça | Quantidade Reservada |
    | PST-BOSCH-01   | 1                    |
    | DSC-DIANT-02   | 1                    |
    | PLH-SILIC-03   | 1                    |
  E deve disparar alerta sonoro e visual no painel Kanban para o mecânico
  E o cliente deve visualizar a mensagem: "Orçamento autorizado com sucesso!"
```

3. Cenário 2: Aprovação Parcial com Desmarcação de Item Opcional

CENÁRIO 2: APROVAÇÃO PARCIAL COM RECÁLCULO EM TEMPO REAL

```
@regressao @regras_negocio @aprovacao_parcial
Cenário: Cliente desmarca item opcional de conforto e aprova apenas itens de segurança
  Dado que o cliente acessa o portal web através do link de orçamento recebido
  Quando o cliente desmarca a caixa de seleção do item "Par de Palhetas de Silicone"
  Então o sistema deve recalcular instantaneamente os valores em tela:
    | Totalizador           | Novo Valor Calculado |
    | Subtotal de Peças     | R$ 900,00            |
    | Subtotal de Serviços  | R$ 300,00            |
    | Valor Geral da O.S.   | R$ 1.200,00          |
  E os itens de "Segurança Crítica" devem permanecer marcados e protegidos
  Quando o cliente clica em "Confirmar e Autorizar Reparos" no valor de "R$ 1.200,00"
  E confirma a assinatura com seu CPF "123.456.789-00"
  Então o status da O.S. deve mudar para "Orçamento Parcial Aprovado - Em Execução"
  E o item "Par de Palhetas de Silicone" não deve ser reservado no almoxarifado
  E uma notificação interna deve alertar o consultor técnico sobre a alteração
  E o espelho final em PDF da O.S. deve anotar: "Item Declinado pelo Proprietário"
```

4. Cenário Bônus: Validação de Prazos Legais (Scenario Outline)

ESQUEMA DO CENÁRIO: VALIDAÇÃO DE VALIDADE DO ORÇAMENTO (CDC)

```
@regras_cdc @limite
Esquema do Cenário: Validação do prazo legal de expiração da proposta (10 dias)
  Dado que um orçamento de O.S. foi emitido há <dias_decorridos> dias corridos
  Quando o cliente clica para abrir o link do orçamento
  Então o sistema deve apresentar a mensagem "<comportamento_esperado>"
  E os botões de aprovação e recusa devem estar "<estado_botoes>"

  Exemplos:
    | dias_decorridos | comportamento_esperado                | estado_botoes |
    | 1               | Orçamento válido disponível           | Habilitados   |
    | 5               | Orçamento válido disponível           | Habilitados   |
    | 10              | Atenção: Último dia de validade legal | Habilitados   |
    | 11              | Orçamento expirado - Contate a oficina | Desabilitados |
    | 25              | Orçamento expirado - Contate a oficina | Desabilitados |
```